Computer Science & Engineering Department

USO just crunch it

Test Practic Midterm USO

Varianta 74, 4 Decembrie 2021

Nume: _____ **Grupa:** _____

Indicații

- Testul conține 6 subiecte. Fiecare subiect se punctează cu maxim 20 de puncte pentru o rezolvare corectă și completă. Rezultatul se trunchiază la 100 de puncte.
- Se pot obține punctaje parțiale pentru un subiect numai dacă acest lucru este specificat.
- Ordinea de rezolvare a subiectelor este la alegerea voastră.
- Pentru a fi punctată, o rezolvare **trebuie** să includă și metoda de verificare a funcționalității acesteia.
- Rezolvările subiectelor pot fi realizate utilizând **doar** aplicații disponibile în linia de comandă.
- Subiectele se rezolvă pe mașinile virtuale puse la dispoziție fiecărui student. Orice rezolvare pe mașina locală este nevalidă.
- Dacă nu este menționată calea completă a unui fișier sau director, acesta trebuie creat în `/home/student`.

Punctaj total

Subiecte

1. (a) Creați următoarea ierarhie de directoare și fișiere: 5
   Notă: Directoarele au 🗀 la începutul numelui.

```
🗀 Movies
├── 🗀 2020
│   ├── Enola Holmes.avi
│   └── SpenserConfidential.mp4
├── 🗀 2021
│   ├── Black Widow.mp4
│   └── free_guy.mov
└── Eternals.mp4
```

   (b) Aflați ultima dată la care a fost modificat directorul „`Movies`“ și redirectați rezultatul într-un fișier numit „`last_modified.txt`“. 5

   (c) Mutați fișierul „`Eternals.mp4`“ în interiorul directorului „`2021`“. 5

   (d) Folosind o singură comandă, afișați toate fișierele din ierarhia „`Movies`“ care au extensia „`.mp4`“. 5

2. (a) Afișați PID-ul shell-ului curent. 5

   (b) Afișați toate procesele din sistem în formă arborescentă. 5

   (c) Folosind o singură comandă, deschideți procesul „`sleep`“ în background. 5

   (d) Aflați numele modelului procesorului și numărul de nuclee ale sistemului și redirectați rezultatul în fișierul „`best_cpu`“. 5

3. (a) Afișați ultimele 15 comenzi folosite pe sistem. 5

   (b) Scrieți un one-liner care să creeze 50 de fișiere cu denumirile: „`file1`“, „`file2`“, ..., „`file50`“ 5

   (c) Listați recursiv conținutul directorului „`/var`“, redirectând rezultatul în fișierul „`out`“, iar erorile în fișierul „`err`“. 5

   (d) Scrieți un one-liner care să creeze o parolă de 25 de caractere formată doar din litere mici și cifre de la 0 la 5. 5

4. (a) Afișați adresa IPv4 publică a stației curente. 5

   (b) Afișați adresa IP corespunzătoare hostname-ului „`dorianpopa.ro`“. 5

   (c) Trimiteți 10 pachete ICMP către „`deliaofficial.ro`“ la interval de 300ms. 5
   Hint! `ping`

   (d) Afișati toate porturile care ascultă conexiuni TCP. 5
   Hint! `man netstat`

5. (a) Descărcați arhiva de la adresa „`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-practic-public/raw/resources/prog.zip`“ și dezarhivați-o. 5

   (b) Creați fișierul „`Makefile`“ care conține o regulă numită „`build`“ ce compilează fișierul „`prog.c`“ într-un executabil numit „`prog`“. 5

   (c) Adăugați fișierului „`Makefile`“ o regulă „`run`“ și o regulă „`clean`“ care rulează, respectiv șterge executabilul „`prog`“. 5

   (d) Adăugați fișierului „`Makefile`“ o regulă „`add`“ care adaugă fișierul „`Makefile`“ în arhiva descărcată la subpunctul a). 5

6. (a) Clonați repository-ul de git de la adresa „`https://github.com/systems-cs-pub-ro/uso-practic-public.git`“ și mutați-vă pe branch-ul „`mid-74`“. și mutați-vă pe acesta. 5

   (b) Afișați log-urile commit-urilor în formatul „`[COMMIT_HASH] author_name : message`“. 5
   ex: `[0d539c1040c16223f01d9cc5779414b66374f50b] Ion Popescu : My first commit`
   Hint! `git log`

   (c) Folosind o singură comandă, creați branch-ul „`big_blana`“ 5

   (d) Creați un fișier numit „`gift`“ în repository-ul clonat, pe care să îl adăugați la un commit cu mesajul „`De la mine pentru tine`“. 5